AED com LLM — quatro cenários, quatro implementações

UNIFACOL — Análise Exploratória de Dados

2026.2

O que vocês vão fazer

Somos quatro alunos e teremos quatro cenários diferentes. Em cada encontro, uma pessoa fica responsável pelo cenário da semana. Todos ajudam a desenhar a solução durante 10–15 minutos; o responsável registra o desenho no quadro. Em casa, essa pessoa implementa uma versão pequena em Python ou Streamlit e apresenta o código no encontro seguinte. Os outros três fazem perguntas e testam uma situação-limite. Os nomes podem ser preenchidos pelo professor nos campos abaixo.

Pedido comum. Para o cenário que receber, entregue: (1) a pergunta analítica e para quem ela importa; (2) quais colunas e qual grão serão usados; (3) o cálculo que o programa fará; (4) onde a LLM entra e o que ela não pode decidir; (5) um gráfico ou uma resposta textual com evidência; (6) um teste que poderia revelar erro. No quadro, desenhe a solução em 10–15 minutos. Para a aula seguinte, traga o código executável, um exemplo de saída e uma explicação de até cinco minutos.

Use somente os dados pequenos e fictícios apresentados aqui. Não precisa criar login, banco de dados, deploy nem interface sofisticada. Pode começar por um script Python; use Streamlit apenas quando o cenário pedir uma tela. Não coloque chave de API no código. O professor pode fornecer acesso para a demonstração do terceiro cenário; a chave fica em variável de ambiente local. Se a chamada à IA não estiver disponível, demonstre a mesma interface com uma resposta simulada identificada como tal.

Ciclo e responsável: cenário 1, 15/10, aluno(a) 1 _____ → código em 22/10; cenário 2, 22/10, aluno(a) 2 _____ → código em 29/10; cenário 3, 29/10, aluno(a) 3 _____ → código em 05/11; cenário 4, 05/11, aluno(a) 4 _____ → código em 19/11. Em 12/11 não há encontro regular por causa da EXPOFACOL.

Cenário 1 — Cantina: transformar registros em uma história simples

Uma cantina quer saber qual produto gerou mais receita nas duas semanas abaixo. Cada linha representa um produto em uma semana. Os dados são fictícios.

Semana	Produto	Unidades	Preço unitário (R$)
1	Sanduíche	10	8
1	Suco	20	4
1	Fruta	8	3
2	Sanduíche	12	8
2	Suco	15	4
2	Fruta	10	3

Pedido para o aluno responsável

Calcule receita como unidades × preço; some por produto; faça um gráfico de barras e escreva duas frases: qual produto teve maior receita e o que os dados não permitem concluir. No quadro, compare o fluxo antigo (Python calcula e uma regra fixa gera o relatório) com o atual (a pessoa pode perguntar em linguagem natural, mas o cálculo continua reproduzível). Para casa, implemente o cálculo, o gráfico e uma pergunta de teste com resposta conhecida.

Cenário 2 — Loja: "qual semana foi melhor?"

Uma pequena loja registrou os totais semanais abaixo. "Melhor" pode significar maior faturamento ou maior valor médio por pedido. Os dados são fictícios.

Semana	Faturamento (R$)	Pedidos
A	1.000	50
B	1.200	80
C	1.050	35

Pedido para o aluno responsável

Antes de responder, calcule o valor médio por pedido e decidam se o sistema deve pedir esclarecimento sobre a palavra "melhor". No quadro, registrem as definições de faturamento e valor médio por pedido, o grão (semana) e o plano de cálculo. Para casa, implementem as duas métricas e uma resposta que pergunte qual critério usar quando a pergunta for ambígua. Não deixem a LLM inventar uma definição.

Cenário 3 — Cafeteria: LLM narra resultados com evidências

O gerente quer uma frase automática sobre o movimento. O programa já calculou os totais; a LLM receberá apenas este resumo agregado:

Semana	Receita (R$)	Pedidos	Valor médio/pedido (R$)
1	1.000	50	20
2	1.200	80	15

Pedido para o aluno responsável

No quadro, separem o cálculo do texto gerado. Identifiquem uma afirmação apoiada pelos números, uma conclusão que seria exagerada e a evidência a citar. Para casa, implementem um pequeno programa que monta esse resumo, pede uma narrativa de no máximo três frases e mostra os valores junto da resposta. A LLM não deve calcular os totais nem afirmar por que as vendas mudaram. Cada afirmação numérica precisa apontar para uma evidência presente no resumo.

Cenário 4 — Perguntas sobre vendas: responder, esclarecer ou parar

Um painel contém apenas os dados agregados abaixo. O gerente faz três perguntas: (A) "Qual semana teve maior faturamento?"; (B) "Qual semana foi melhor?"; (C) "Por que o faturamento mudou?". Não há dados de preço, campanha, estoque ou comportamento do cliente.

Semana	Faturamento (R$)	Pedidos
A	1.000	50
B	1.200	80
C	1.050	35

Pedido para o aluno responsável

No quadro, classifiquem cada pergunta: responder com cálculo, pedir esclarecimento ou dizer que os dados não sustentam a resposta. Definam duas funções permitidas pelo programa e uma regra de parada. Para casa, implementem um fluxo pequeno que calcula a resposta de A, pede critério em B e não inventa causa para C. Testem as três perguntas e mostrem o resultado na aula seguinte. Uma LLM pode ajudar a interpretar a pergunta, mas só pode acionar as funções que vocês autorizaram.

Como a atividade será avaliada

Cada aluno é responsável por um cenário e pode obter até 0,25 ponto: desenho e métrica coerentes (0,05), código executável e simples (0,10), teste e evidência (0,05), apresentação e resposta às perguntas dos colegas (0,05). Os quatro cenários somam 1,0 ponto. No simulado ENADE da Unidade II, os outros 2,0 pontos são: protótipo integrado com trilha de evidências (1,0) e defesa individual de uma pergunta contextualizada (1,0). A nota não depende de usar um provedor pago ou de produzir uma tela bonita. Os colegas participam como revisores e registram uma pergunta ou teste para cada apresentação.